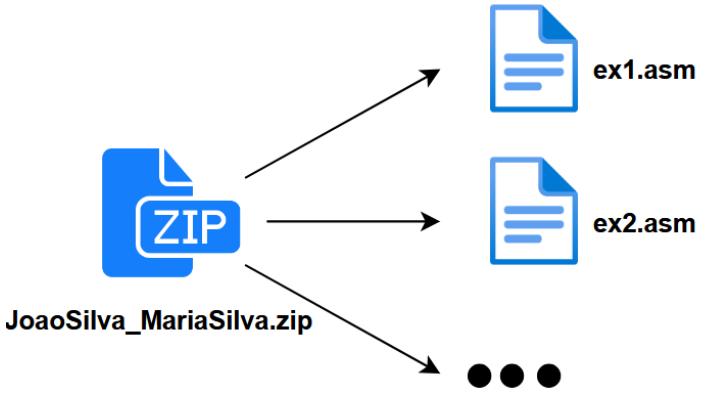
Lista 01 - MARS

Essa lista de exercícios vale nota e sua resolução deverá ser entregue na Tarefa correspondente no Microsoft Teams até o dia **20/03** às **23:55**. A entrega poderá ser feita em **grupos de até três integrantes**, onde somente um dos integrantes deverá realizar a submissão. Deverá ser submetido um arquivo zip contendo a resolução dos exercícios. **O arquivo zip deverá ter o nome dos integrantes do grupo** (ex: JoaoSilva_MariaSilva.zip). Para cada exercício da lista deverá ser submetido um arquivo com extensão ASM (esses arquivos deverão estar dentro do zip). Os arquivos deverão ser nomeados conforme o nome do exercício (ex: ex1.asm, ex2.asm...). Dentro de cada arquivo deverá constar um cabeçalho com o nome e o RA dos integrantes do grupo nas primeiras linhas do código. **Para cada linha de código assembly escrita também deverá ser apresentado um comentário descrevendo o que está sendo executado no contexto do problema.**

OBS: Entregas que não seguirem o padrão solicitado no parágrafo acima serão penalizadas em dois pontos.



1) (2,5) Faça um código em assembly do MIPS que realize a soma de todos os dígitos do seu RA. Por exemplo, se seu RA fosse 12345, a soma seria 1+2+3+4+5=15. OBS: Para as duplas, a soma dos dígitos do RA poderá ser realizada com o RA de qualquer um dos dois integrantes da dupla.

2) (2,5) Faça um código em assembly do MIPS que ,dados dois números armazenados em t0 e t1, armazena o menor em t5 e o maior em t6.

3) (2,5) Transforme o seguinte código descrito com linguagem C em assembly do MIPS:

```
if (x =! y)
    z = 5;
else
    z = 6;
```

x deve ser armazenado em t0
y deve ser armazenado em t1
z deve ser armazenado em t5

Escolha valores arbitrários para x e y, e não se esqueça de testar ambos os casos

4) (2,5) Transforme o seguinte código descrito com linguagem C em assembly do MIPS:

```
x = 8;
y = 4;
i = 0;
while(i < 3){
    y = y + x;
    i = i + 1;
}
z = x + y;
```

x deve ser armazenado em t0
y deve ser armazenado em t1
i deve ser armazenado em t2
z deve ser armazenado em t5